PyGameMaker — Tutoriel 11 : 2.5D, premiers pas

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > 2.5D : Premiers pas** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Cette leçon n'est pas dans l'édition débutant : ton enseignant·e devra peut-être changer d'abord l'édition. Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Une petite salle que tu explores **à la première personne**, comme dans le jeu classique Wolfenstein 3D. C'est toujours une salle 2D ordinaire (les murs ont un x et un y normaux) ; seule l'image à l'écran est dessinée comme si tu te tenais à l'intérieur. Tu tournes avec les flèches, tu avances et tu recules, et tu heurtes de vrais murs.

Phase 1 : La salle et les murs

- [ ] **1.** Crée un projet FirstPerson avec le modèle **Projet vide**.
- [ ] **2.** Crée le sprite spr_wall (**32×32**, gris ou briques) et le sprite spr_player (16×16, de la couleur que tu veux ; tu ne le verras jamais).
- [ ] **3.** Crée obj_wall (sprite spr_wall) et coche **Solide**. Crée obj_player (sprite spr_player), **pas** solide.
- [ ] **4.** Crée room_main avec une largeur et une hauteur de **320**, et affiche la grille (32 par défaut, donc les blocs s'alignent).
- [ ] **5.** Place des murs dans chaque case du bord : rangée du haut de x 0 à 288 (y 0), rangée du bas (y 288), colonnes de gauche et de droite entre les coins, et trois blocs à l'intérieur en (128, 128), (160, 128) et (128, 160).
- [ ] **6.** Place obj_player en (48, 48).

> **Tu dois voir :** une grille de 10×10 cases avec un anneau de blocs de mur et trois blocs à l'intérieur. (Tu ne vois pas encore la vue 3D.)

Phase 2 : La caméra et les commandes

- [ ] **7.** Dans obj_player, **Quand créé** : *Activer la vue Raycast* avec Field of View (champ de vision) **66**, Cell Size (taille de case) **32**, Render Distance (distance d'affichage) **20**. Laisse Camera Object vide (cela veut dire « cet objet »).
- [ ] **8. Clavier : Flèche gauche (maintenue)** : *Définir l'angle de vue* **3**, Relatif activé. **Flèche droite (maintenue)** : *Définir l'angle de vue* **-3**, Relatif activé.
- [ ] **9. Flèche haut (maintenue)** : *Définir direction et vitesse* direction facing_angle, vitesse **3**. **Flèche bas (maintenue)** : direction facing_angle+180, vitesse **3**. **Aucune touche** : direction 0, vitesse 0.
- [ ] **10.** Ajoute **Quand collision avec obj_wall** et laisse-le **vide**. Ne l'oublie pas : sans lui, le joueur traverse les murs.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. La salle apparaît à la première personne : murs gris, plafond bleu et sol sombre. Les flèches te font tourner et marcher, et tu ne peux pas sortir de la salle.

Phase 3 : Tester et régler

- [ ] **11.** Change un réglage à la fois de *Activer la vue Raycast* et appuie sur **F5** : Field of View 40 et 100 ; Render Distance 3 ; Wall Color, Floor Color, Ceiling Color (couleurs) ; Columns (colonnes).
- [ ] **12.** Note dans tes notes ce que chaque changement a fait.

> **Tu dois voir :** une vue étroite pour 40, une vue large et un peu déformée pour 100, des murs lointains qui disparaissent pour une Render Distance courte, et de nouvelles couleurs.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Je vois la salle normale vue du dessus	L'action *Activer la vue Raycast* manque, ou elle est sur un objet qui n'est pas dans la salle	Mets-la dans **Quand créé** de obj_player et place le joueur dans la salle
Je traverse les murs	Le **Quand collision avec obj_wall** vide manque, ou obj_wall n'est pas Solide	Ajoute l'événement (laisse-le vide) ; coche **Solide**
Les murs paraissent bizarres ou ont des trous	Un mur est hors de la grille de 32 pixels, ou Cell Size n'est pas 32	Utilise l'alignement sur la grille ; règle Cell Size sur 32
Je tourne dans le mauvais sens	Le 3 et le -3 sont inversés	Inverse-les sur les deux événements de rotation
Je peux tourner mais pas avancer	Haut et Bas n'ont pas *Définir direction et vitesse*, ou la direction n'est pas facing_angle	Vérifie exactement le texte de la direction
Je continue d'avancer quand je relâche	L'événement **Aucune touche** manque	Ajoute direction 0, vitesse 0
La fenêtre est minuscule	La fenêtre prend la taille de la salle (320×320)	Fais une salle plus grande, en gardant les murs sur la grille
Rien n'est visible sur les murs	Le sprite du mur est entièrement transparent	Dessine un sprite 32×32 rempli

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** fabrique un donjon ou une base sur Mars avec les trois réglages de couleur.
- **Va plus loin :** construis une salle plus grande avec des couloirs (garde chaque mur sur la grille de 32 pixels).
- **Invente :** rends la rotation plus rapide ou plus lente en changeant le 3 et le -3.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
2.5D (raycast)	Une image à la première personne dessinée à partir d'une salle 2D, comme dans Wolfenstein 3D
Caméra	L'objet à partir duquel la vue est dessinée (ici, le joueur)
Angle de vue	La direction dans laquelle tu regardes, en degrés (0 = droite, 90 = haut)
Champ de vision	La largeur de la vue, en degrés
Taille de case	La taille d'une case de la grille (32 pixels) ; les murs doivent être sur cette grille

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi appelle-t-on cela 2.5D et non 3D ?
2. Pourquoi le joueur a-t-il besoin d'un événement **Quand collision avec obj_wall** sans aucune action ?
3. Que signifie *Relatif* quand on règle l'angle de vue ?

Mes notes